

目录

一 前言	2
二 设计规范	2
1 通用设计规范	2
1.1 能源	2
1.2 电源及电路	2
1.3 气源及气路	2
1.4 通信设备	3
1.5 外观、光学特征	3
2 机器人尺寸形态	3
3 机器人结构与功能	4
3.1 要塞火炮（炮台机器人）	4
3.2 武装矿车（移动机器人）	4
三 其他事项	5
1 裁判组权力	5
1.1 审核	5
1.2 否决	5
1.3 解释与补充	5
2 检录事项	5
3 成本控制	5
四 工艺得分	6
五 寄语	6

版本日志

发布日期	版本号	修改内容
2025. 9. 25	V1. 0	初版规则

一 前言

参与本次比赛的队伍需要自行研发和制作机器人，不得购买成品机器人进行竞赛。参赛机器人需满足本文档的所有规范，赛前检录会根据《浮舟湿地战队第二届校赛机器人检录要求》对参赛队伍的机器人进行检查。若因违反本规范造成的安全事故或经济损失，由各参赛队自行负责。对本规范的解释权归裁判组所有，裁判组可以在任何时间对规范进行调整。由于临时调整而受到影响的参赛队伍，裁判组会视情况公平处理。

二 设计规范

1 通用设计规范

1.1 能源

- (1) 竞赛机器人应自带能源，禁止以一切形式在竞赛进行中（赛前准备、场间除外）对机器人进行能源补充（组委会提供的 USB 摄像头除外）
- (2) 机器人可使用的能源形式仅为电源和气源，推荐优先使用电源

1.2 电源及电路

- (1) 电源仅允许使用正规厂家生产的干电池或锂电池，电源最大供电电压 24V
- (2) 电源需稳定安装在机器人主体上，不外挂在车体上
- (3) 应在机器人易于触及区域安装紧急开关（推荐急停开关），检录时应向裁判演示机器人紧急断电功能
- (4) 整机电气元件额定电压不得超过 24V，重要元器件应做好过压、过流保护
- (5) 不得出现裸露金属电线，PCB 板应做好绝缘措施
- (6) 线缆应妥善梳理并绑扎，建议内藏线缆
- (7) 不允许使用航模电池

1.3 气源及气路

使用气源及气路的队伍应在赛前向组委会特别提交气动设计方案，经组委会安全审核后方可使用，且在赛前需经过独立检查

1.4 通信设备

- (1) 机器人不得搭载除遥控器以外的任何通信设备。
- (2) 比赛不允许使用 PS2 遥控器。建议使用蓝牙或无线通信模块自制遥控器使用，也可以使用手机蓝牙操作。如需购买成品遥控器，需在购买前向裁判组报备，未报备的遥控器不允许使用。
- (3) 机器人遥控器推荐采用 2.4G 频段，视觉计算平台通信应避免干扰操作频段。
- (4) 每个遥控器只能遥控一台机器人，遥控器与接收机应一一对应。
- (5) 每个机器人都必须拥有丢控保护功能，在机器人处于遥控状态下时，若遥控器失联或断电，机器人不得执行任何动作。

1.5 外观、光学特征

- (1) 除激光瞄准器、调试显示屏和必要的状态指示灯外，机器人不得安装明显的可见或不可见光源。
- (2) 鼓励对机器人进行外部包装、外观设计、机器人 Logo 设计等（推荐统一设计风格）。

2 机器人尺寸形态

武装矿车（移动机器人）尺寸形态需满足以下表格要求：

项目	限制尺寸	描述
最大初始尺寸 (mm, L*W*H)	300*300*300	机器人存在一种状态，使机器人对地面的正投影不超出 300*300 的正方形区域，高度不超过 300
最大伸展尺寸 (mm, L*W*H)	400*300*400	机器人在任意状态下，机器人对地面的正投影不超出 400*300 的矩形区域，高度不超过 400

要塞火炮（炮台机器人）尺寸形态需满足以下表格要求：

项目	限制尺寸	描述
最大静止尺寸 (mm, L*W*H)	400*400*400	机器人在初始静止状态下（未旋转），机器人对地面的正投影不超出 400*400 的正方形区域，高度不超过 400

3 机器人结构与功能

3.1 要塞火炮（炮台机器人）

3.1.1 必要的结构设计和能力

注：带“*”结构或功能为发挥功能，不做硬性要求

（1）发射机构：具备发射 40mmEVA 泡沫小球（下称炮弹）的能力（推荐使用摩擦轮发射机构）。

（2）储存机构：能够在内部储存至少五发炮弹，储存机构可以将炮弹供应给发射机构。

（3）装填机构：将手动加入的炮弹引导至储存机构。具体表现为在比赛过程中，该机构能够辅助操作者使用裁判组提供的勺子进行装填操作，如漏斗。

（4）遥控装置：可以遥控控制 yaw 轴和炮弹发射。

（5）固定机构：可以使用纯机械结构稳定固定在指定高台上。

3.1.2 禁止的结构设计和能力

（1）不能供弹的储存机构：与发射器不连通的储存机构。

3.2 武装矿车（移动机器人）

3.2.1 必要的结构设计和能力

注：带“*”结构或功能为发挥功能，不做硬性要求

（1）全向运动能力：机器人底盘应具备全向运动能力，即同时拥有沿 X/Y 轴正负方向做平移运动和绕 XOY 平面上某点旋转的能力。

（2）遥控装置：可以遥控控制机器人移动。

（3）采矿装置：可以推动或拾取场地中的 EVA 泡沫方块/球体（下称矿物）。

（4）结构强度指标：武装矿车需要有较大的结构强度，不易因外力损坏。

（5）*高能瓦斯富集技术：通过伸缩机构（如龙门吊、伸缩杆）或其他结构获取中央资源岛中心的高能瓦斯的能力。

3.2.2 禁止的结构设计和能力

（1）严禁设计电动锯片、动能发射机构、钻头、烟雾/水雾发射器、水枪、EMP 系统、激光武器等武器装置，禁止出现撞角、无必要突出部、尖锐边缘等攻击性结构。未列明或存疑结构由裁判组判定是否违规。如认为该设计为必要设计，参赛队伍需说明设计意图，合规性由裁判组审议决定。

三 其他事项

1 裁判组权力

1.1 审核

为保障规范落实，避免参赛队伍在错误或不合规范的设计上耗费时间，裁判组将定期审核参赛队伍的机器人设计，并提出参考性意见。参赛队员需如实提交设计草稿并反馈问题，审核时间由裁判组另行通知。

1.2 否决

若审核中发现严重违规或存在安全隐患的设计，裁判组有权否决该设计。被否决方案须无条件修改直至通过审核。

1.3 解释与补充

裁判组有权对规范漏洞或不明确之处进行解释与补充。因临时调整对参赛队伍造成影响的，裁判组将视情况公平处理。

2 检录事项

检录要求与设计规范基本相同，详见《浮舟湿地战队第二届校赛机器人检录要求》，不作赘述。

3 成本控制

本次校赛的两台机器人造价总和不得超过 600 元人民币。裁判组将持续关注各队的经费使用情况，并对参考预算进行调整，请在后续更新的版本中注意关注本项更新情况。

造价总和指参赛机器人在比赛结束后全部车体和遥控装置所消耗的金额，该项目的详细统计规章将在后续版本中发布。

四 工艺得分

为鼓励参赛队伍改进机器人设计，挑战自我，设置此项得分。可以得分的设计如下：

得分设计	得分
自制遥控器	2
高能瓦斯富集装置	4

五 寄语

校赛旨在检验同学们阶段性的学习成果，让同学们体验真实的备赛环境。校赛成绩不是决定录取结果的唯一标准，我们始终倡导“友谊第一，比赛第二”，希望同学们将校赛视为一次自我锻炼与提升的契机，切勿因追求成绩而搬运、抄袭，最终没有收获真正的成长。浮舟湿地战队期待大家的加入！